

Objectif : traduire un objectif en programme sur papier puis tester sur Jupyter

L'étape indispensable est de traduire le besoin en algorithme donc en étapes simples et successives.

Exemple :

1. **Afficher** les nombres pairs en colonne compris entre 12 et 26. On identifie ici une boucle inconditionnelle avec un pas de 2 et un affichage en colonne.

Algorithme en pseudo-code

Pour i compris entre 12 et 26 inclus par pas de 2
Afficher i

Script en Python

```
for i in range(12,27,2):  
    print(i)
```

2. Pour $x = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$, **afficher** le résultat du calcul $y = 2x^2 + 3x - 5$ tant que $y < 50$.

Algorithme en pseudo-code**Script en Python**

3. **Créer** une fonction `test_liste(maliste:[])` qui prend une liste d'entiers et qui renvoie True si le dernier terme est pair.

Algorithme en pseudo-code**Script en Python**

4. **Créer** une fonction `test_liste2(maliste:[])` qui prend une liste d'entiers et qui renvoie la liste des deux premiers éléments si la longueur de la liste est paire sinon elle renvoie la liste des deux derniers éléments.

Algorithme en pseudo-code**Script en Python**

5. **Créer** une fonction `test_liste3(maliste:[])` qui prend une liste d'entiers et qui renvoie le premier et le dernier élément sous la forme d'un tuple.

Algorithme en pseudo-code**Script en Python**

Soit la fonction `choice()` de la librairie `random` :

```
random.choice(seq)
```

Return a random element from the non-empty sequence *seq*. If *seq* is empty, raises [IndexError](#).

Exemple :

```
from random import choice  
print(choice([2,5,6,9,12]))
```

renvoie une valeur aléatoire parmi ces 5 valeurs

6. **Créer et tester** une fonction `cartes(n:int)` qui prend comme argument un entier *n* et qui renvoie une liste composée de *n* cartes tirées au hasard parmi les suivantes : Cœur, Trèfle, Carreau et Pique.
7. **Créer** un jeu1 qui tire au sort 6 cartes et qui affiche « Gagné! » lorsque le pique n'est jamais tiré au sort en utilisant la fonction précédente `of course` !
8. **Créer** un jeu2 qui tire au sort 6 cartes et qui affiche « Gagné! » si le pique est tiré au sort au moins 2 fois.
9. **Créer** un jeu3 qui tire au sort 6 cartes et qui affiche « Gagné! » si la deuxième carte est identique à l'avant-dernière.
10. **Créer** un jeu4 qui tire au sort 6 cartes et qui affiche « Gagné! » si la séquence commence par cœur puis carreau.

Pour le jeu suivant, on testera le slicing qui découpe une liste en sous-liste avec l'index de début inclu et l'index de fin exclu:

Exemple :

```
v=[3,5,2,4,9]  
print(v[1:3])
```

renvoie [5, 2]

11. **Créer** un jeu5 qui tire au sort 6 cartes et qui affiche « Gagné! » si la séquence cœur, carreau, pique est présente dans cet ordre.
12. **Créer** un jeu6 qui tire au sort *n* cartes et qui affiche « Gagné! » si la séquence de *m* cartes aléatoires est présente dans cet ordre. On vérifiera au début que $n > m$.